

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.4 Kvadratické rovnice**MAT-13c** Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** kvadratická rovnice; diskriminant; vztahy mezi kořeny a koeficienty; rovnice v součinném a podílovém tvaru

Cíl hodiny: Žák řeší neúplné i úplné kvadratické rovnice (vytýkáním, odmocněním, rozkladem, vzorcem), podle diskriminantu určí počet řešení, používá Viětovy vzorce (kontrola, rozklad, sestavení rovnice, parametr), řeší rovnice v součinném a podílovém tvaru i s neznámou ve jmenovateli a slovní úlohy vedoucí na kvadratickou rovnici.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut
ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro postupy, Must know H6 a pracovní list H6 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT – vzorec pro kořeny a Viětovy vzorce; kalkulačka (žák má doma), zadání testů 2024J (úloha 5) a 2026P (úloha 16) jako PDF – sdílet obrazovku, GeoGebra – parabola a její průsečíky s osou x (kořeny, počet řešení)

Návaznost: navazuje na H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce; připravuje H7 Nerovnice**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	8' Tahák: typy kvadratický...	6'	16' Samostatné procvičení s cílovým časem	6'	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H5	- Rozcvička z paměti do chatu – odpovědi všichni odešlou najednou po odpočtu: $x^2 = 16$, $x^2 = 3x$, $(x - 2)(x + 5) = 0$. - Kontrola domácího procvičení z H5 (2026P/3, 2023J/14 – popis neznámých): jeden dobrovolník nasdílí svůj postup.		Otázka do chatu: proč nesmím $x^2 = 3x$ vydělit x?	
5–13 8 min	Tahák: typy kvadratických rovnic	- Neúplné rovnice bez vzorce; úplná rovnice – rozklad pomocí Viětových vzorců, jinak diskriminant (vzorec je v tabulkách MFChT). - Tabulka „Co prozradí koeficienty“: počet a znaménka kořenů bez výpočtu; v GeoGebře ukázat, jak se s diskriminantem mění počet průsečíků paraboly s osou x. - Součinný a podílový tvar: činitel $= 0$; čítec $= 0$ a jmenovatel $\neq 0$.		Ukázat, kde jsou vzorce v tabulkách (kamera nebo sken na sdílené obrazovce).	
13–19 6 min	Vzorový příklad s postupem	- Vzor z Must know v Excalidraw: podmínky, vynásobení, rozklad, vyřazení kořene $x = 1$, $K = \{-3\}$. - Porovnat se zadáním 2024J/5 na sdílené obrazovce – stejný typ, body za podmínky a závěr.		Kořen vyřazený podmínkou je nejčastější ztráta bodu.	
19–35 16 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–9 (cílový čas 11 minut), pak 12–17. - Úloha 10 s celým postupem – fotku postupu poslat do chatu ke krátké zpětné vazbě. - Rychlejší: 11, 18, 19 a 20 – slovní úlohu 19 lze řešit v podskupině a postup sepsat do sdíleného dokumentu.		- U úloh 12 a 14 kontrolovat, že nikdo nekrátí x ani $(x - 1)$. - U úloh 6 a 8 připomenout Viětovy vzorce.	

35–41 6 min	Strategie: kontrola a parametr	- Kořeny ověř Viětovými vzorci (součet, součin) – rychlejší než dosazení. - Uzavřené úlohy: dosad' nabídky do rovnice (12, 14, 16); u parametru dosad' nabízenou hodnotu a spočítej D. - Slovní úloha: nejdřív popis neznámých a rovnice; záporný kořen vyřad' s komentářem.	Jednobodová úloha nejvýš 2 minuty.
41–45 4 min	Kontrola a zadání	- Klíč k úlohám 1–17 na sdílené obrazovce a v chatu, sebekontrola a zápis do mapy okruhů. - Příště H7 Nerovnice – kvadratické nerovnice využijí dnešní kořeny.	Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–10 a 12–17 – neúplné a úplné rovnice, diskriminant, Viětovy vzorce pro kontrolu, rovnice se jmenovatelem podle vzoru.

Rozšíření: svazek 11, přiřazovací úloha 18, slovní úloha 19 vedoucí na kvadratickou rovnici a úloha 20 s parametrem a Viětovými vzorci.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dopsat celý postup úloh 10 a 19 a vyřešit úlohy 11 a 18; z testů Cermatu vyřešit 2026P úlohu 16, 2024J úlohu 5 a 2023P úlohu 14 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení (u 2024J a 2023P porovnat postup se vzorovým řešením). Rozšíření: úloha 20. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 06 – H6 Kvadratické rovnice – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H6 Kvadratické rovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.